Guia De Desenvolvimento
Rest
Spring MVC
Spring Boot
Git
2024
Parte 0

Introdução

Neste documento teremos o passo-a-passo para a construção de uma aplicação web/rest utilizando as ferramentas Spring MVC, Spring Boot e Git.

Este guia se destina a dar suporte as aulas de LIP1 do segundo módulo do curso de informática noturno do ITB Belval, portanto, algumas explicações mais detalhadas serão omitidas pois serão apresentadas pelo professor durante a aula.

Nesta parte trataremos da preparação do ambiente com a instalação do JDK e do Spring Tool Suite 4, uma versão da IDE Eclipse adaptada para trabalhar melhor com aplicações que utilizem o ecossistema Spring.

Parte 0

Introdução

Para rodar e desenvolver qualquer aplicação Java é importante instalar em sua máquina o JDK, sigla para *Java Development Kit*, ou, em português, o Kit de Desenvolvimento Java.

O JDK engloba também o chamado JRE, sigla para *Java Runtime Environment*, ou, em português, Ambiente de Execução Java / Ambiente de Tempo de Execução Java. O JRE é o que, essencialmente, torna um computador capaz de executar programas Java pois possui tanto a JVM quanto as bibliotecas que dão suporte para seu funcionamento.

Além do conteúdo do JRE, o JDK possui diversas ferramentas voltados para a criação de programas Java sendo o compilador Java o mais representativo. É o compilador Java que permite gerar os arquivos *.class a partir do código fonte presente em arquivos com extensão *.java.

JVM é a sigla para *Java Virtual Machine*, em português, Máquina Virtual Java, que é a responsável por executar programas Java, notadamente arquivos com extensão *.class que possuem instruções *bytecode*, código este que qualquer máquina virtual Java é capaz de executar.

Além de arquivos *.class, a JVM também é capaz de executar arquivos com extensão *.jar que correspondem a arquivos zip que podem conter vários *.class (se você renomer um *.jar para *.zip vai conseguir extrair seu conteúdo como qualquer arquivo *.zip).

Depois da instalação do JDK podemos encontrar na pasta bin um programa executável de nome java.exe que permite que executemos programas Java e que, junto com as demais bibliotecas, compreendem o JRE. Outro programa presente na pasta bin é o javac.exe, que é o compilador Java e que traduz o código criado por programadores Java em arquivos *.java para *bytecode* que a JVM é capaz de ler e executar contidos em arquivos *.class aglutinados ou não em arquivos *.jar.

Veremos mais adiante que para desenvolver nossas aplicações Spring utilizaremos uma versão da IDE (*Integrated Development Environment* / Ambiente de Desenvolvimento Integrado) Eclipse especializada para o desenvolvimento de aplicações Spring chamada *Spring Tool Suite*.

A IDE Eclipse é um programa Java e, portanto, precisa que ao menos o JRE esteja instalado no computador para ser executada. É por isso que instalamos o JDK antes de executar o *Spring Tool Suite*.

OpenJDK

O JDK teve seu código aberto e várias empresas criaram suas próprias versões do JDK baseadas total ou parcialmente neste código. O OpenJDK (https://openjdk.org/) é a implementação de referência de código aberto da especificação do Java SE, *Java Standard Edition*, que é a versão padrão do Java com suas bibliotecas básicas.

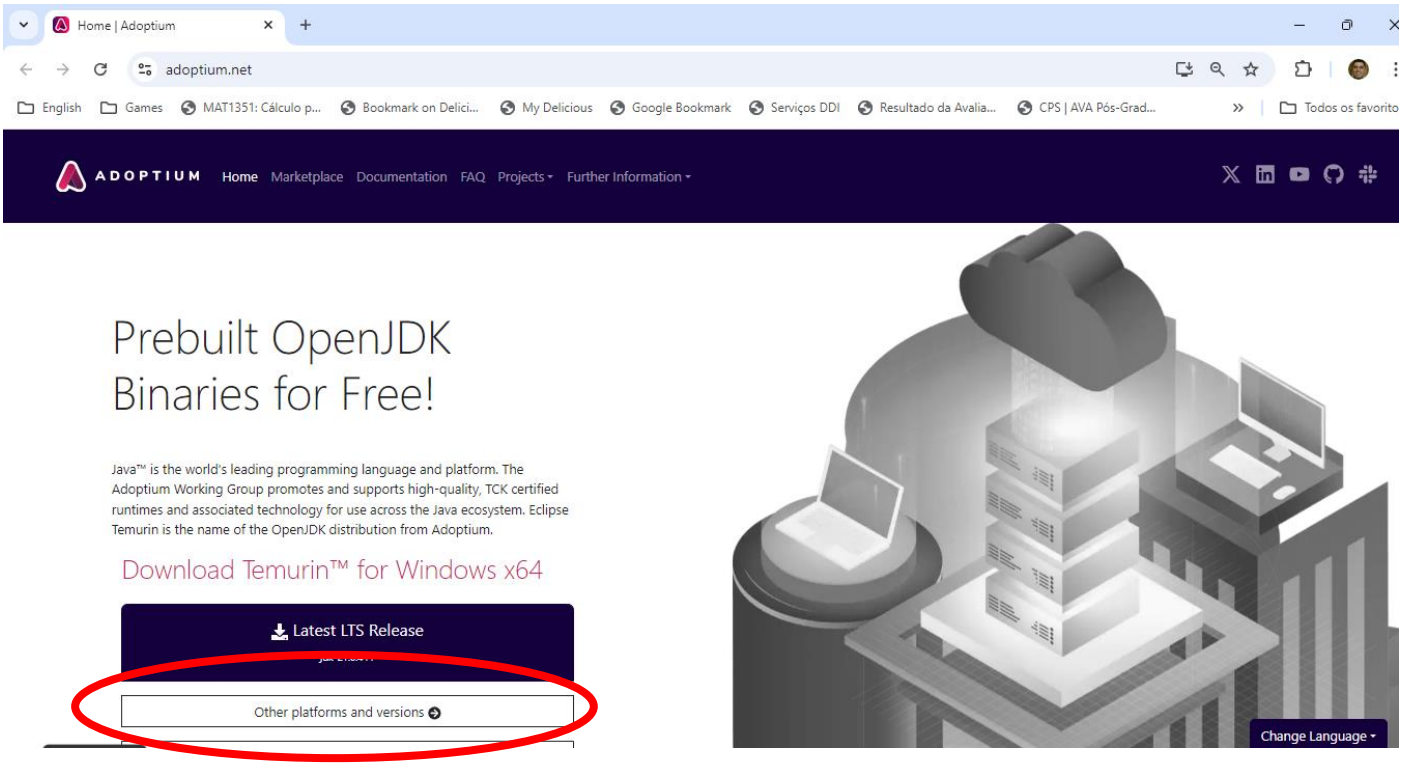
O OpenJDK são só os fontes. Para obter uma versão binárias e executável do JDK ou você mesmo compila esses fontes ou obtém de fornecedores como Amazon, Microsoft, IBM e etc.

Aqui vamos escolher a versão binária chamada *Eclipse Temurim* do projeto *Eclipse Adoptium*, um projeto da *Eclipse Fundation.* O projeto *Eclipse Adoptium* é mantido por empresas como Google, Microsoft, Red Hat, Huawei entre outras.

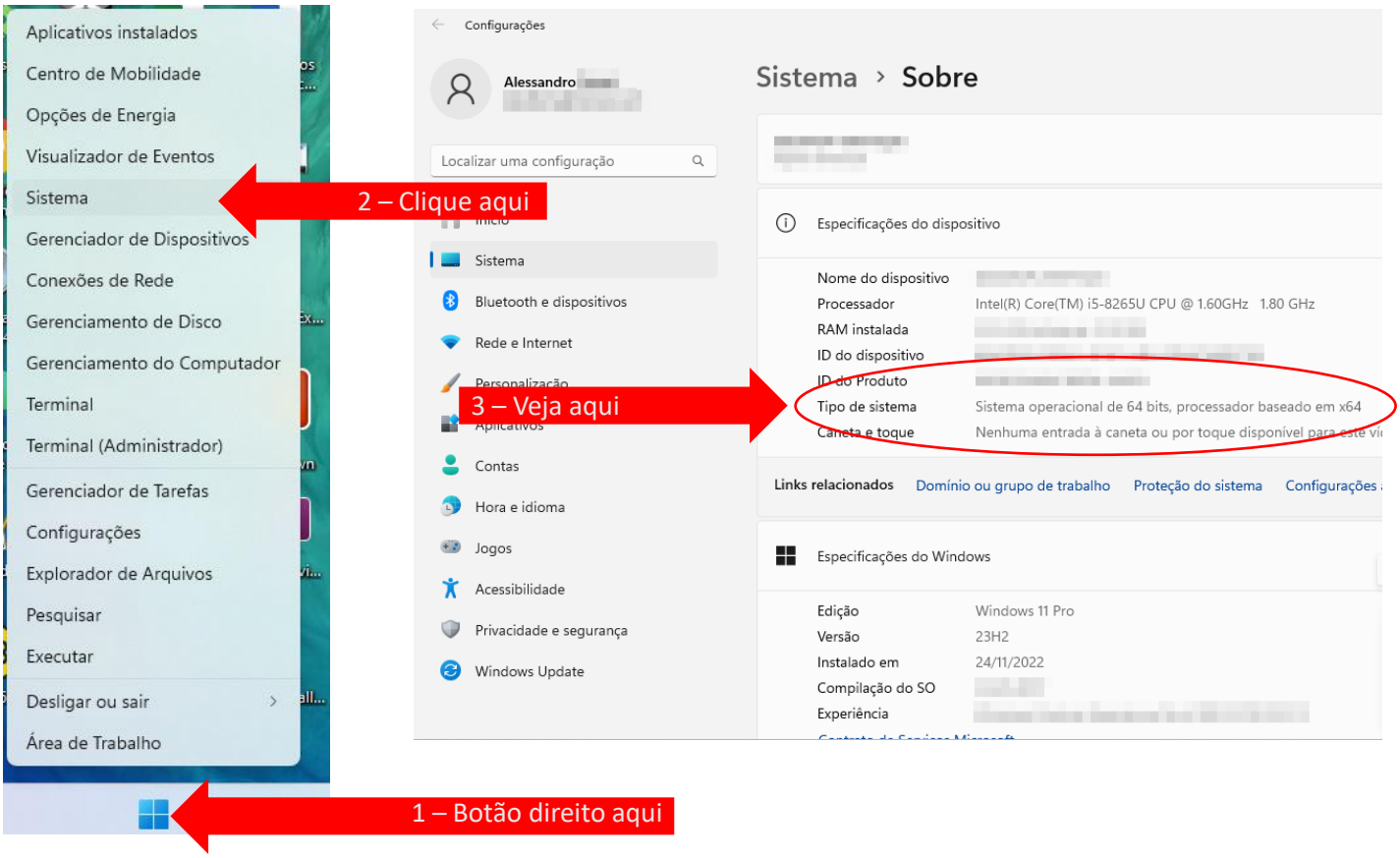
Para saber mais a página https://whichjdk.com/ possui uma discussão detalhada sobre diferentes verões binárias do JDK.

Como instalar o JDK

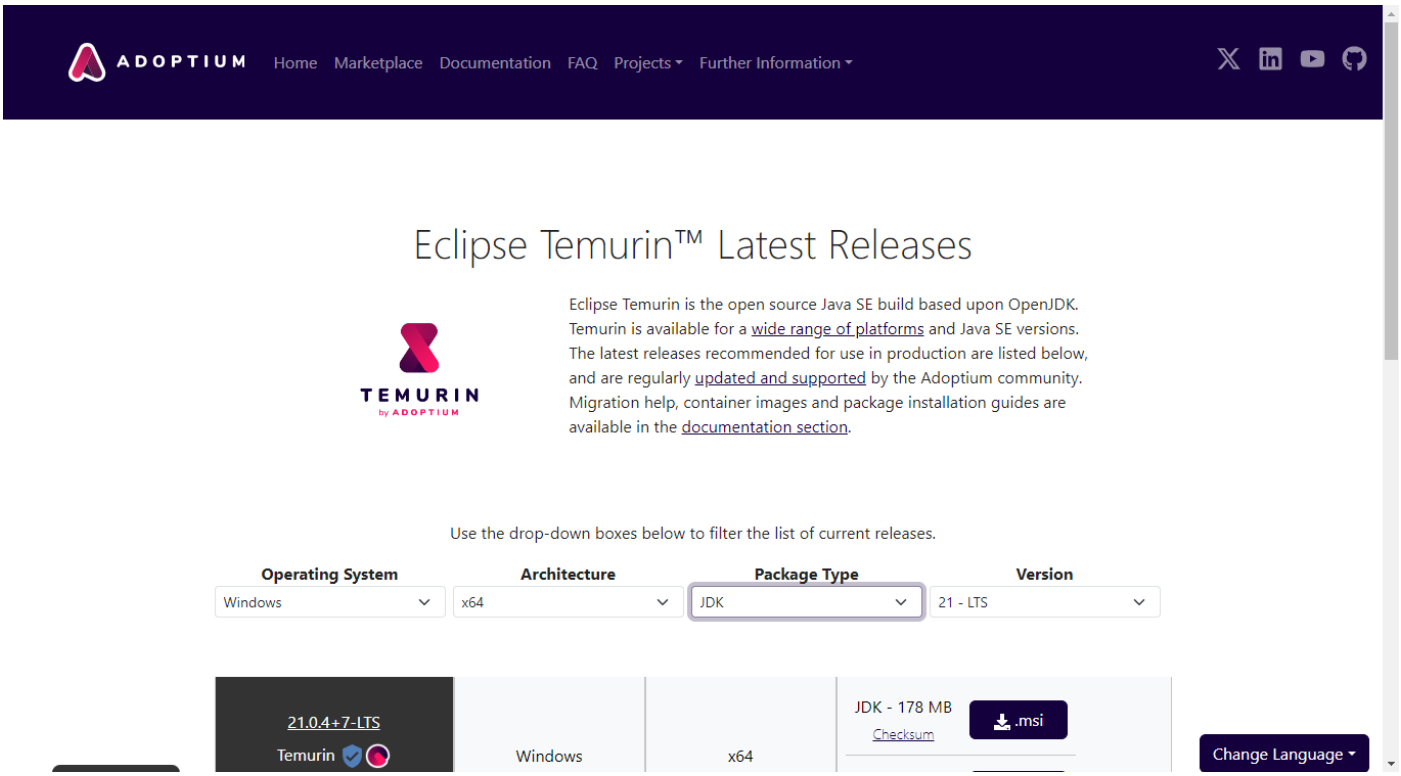
1 – Acesse o endereço https://adoptium.net/ e clique em “Other platforms and versions”



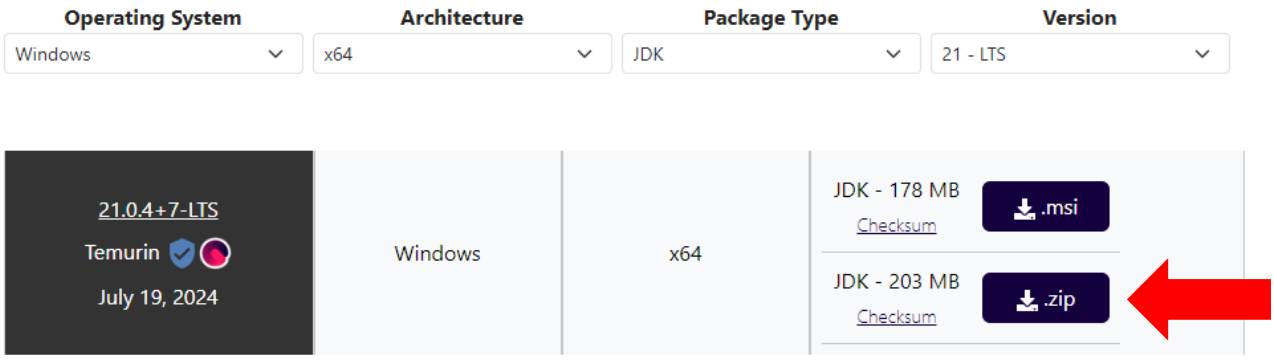
2 – Verifique qual é a arquitetura do seu computador, se for Window 11, clique com o botão direito do mouse no botão “Iniciar” na barra de tarefas e selecione a opção “Sistema”. Observe que a arquitetura aqui é x64.

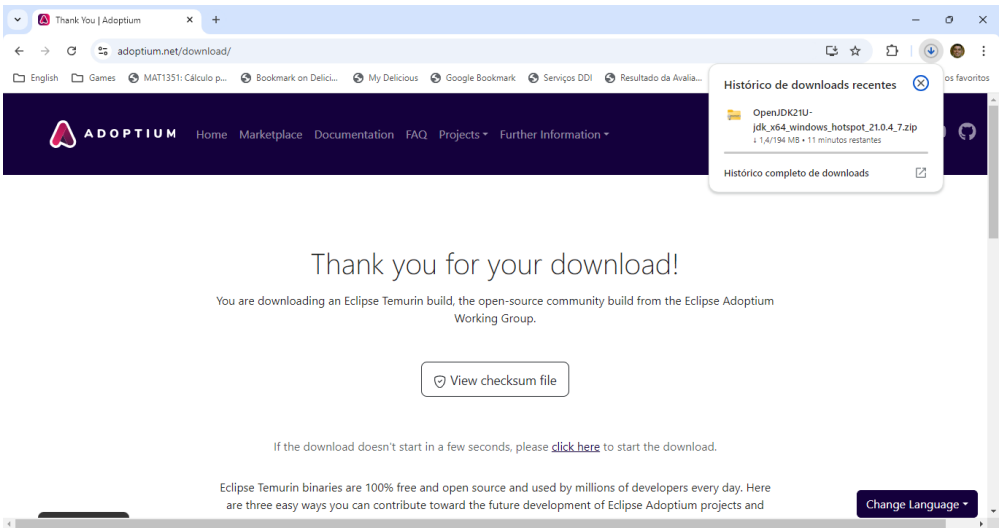


3 – Na página seguinte, selecione seu sistema operacional (provavelmente você está usando Windows), selecione a arquitetura da sua máquina (provavelmente x64), selecione JDK em “Package Type” e em “Version” selecione uma versão com o termo “LTS”, normalmente devemos escolher a mais recente. O termo LTS vem de *Long Term Suport*, que em português quer dizer “suporte de longo prazo”, isto é, significa que essa versão vai receber correções de bugs por um período mais longo.

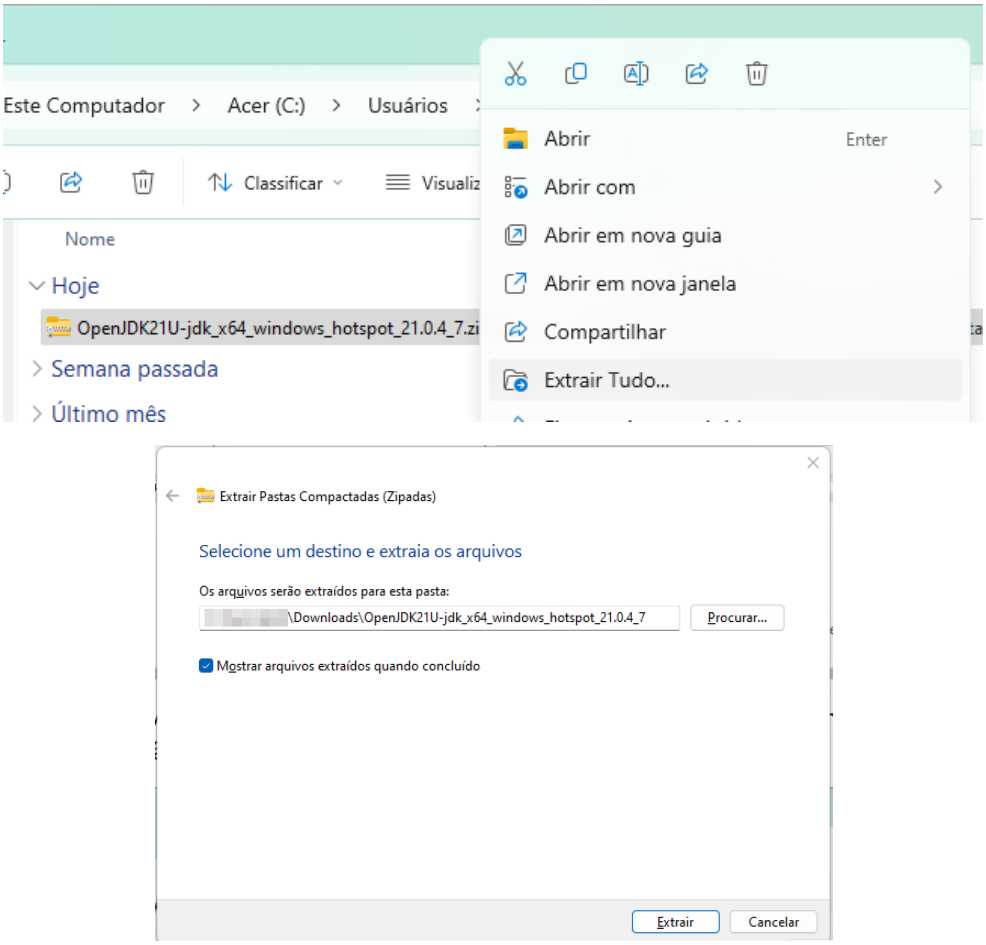


4 – Clique em no botão “.zip”, isso iniciará o download.

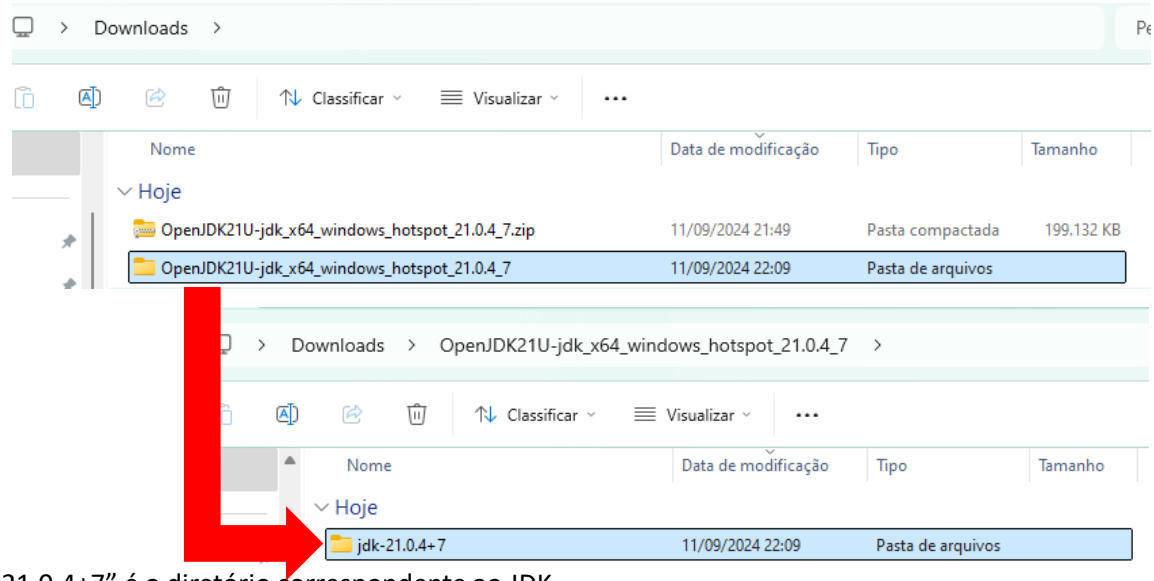




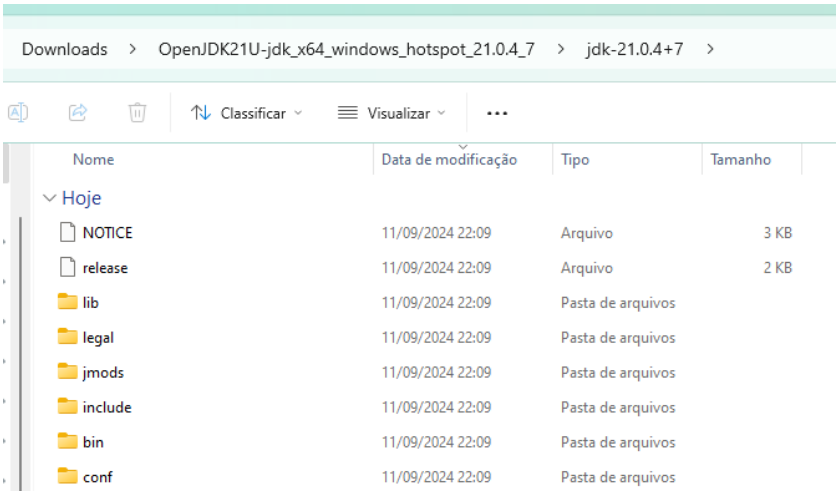
5 – Descompacte o arquivo *.zip clicando com o botão direito do mouse sobre ele e escolha a opção “Extrair Tudo”. Em seguida clique no botão “Extrair”.



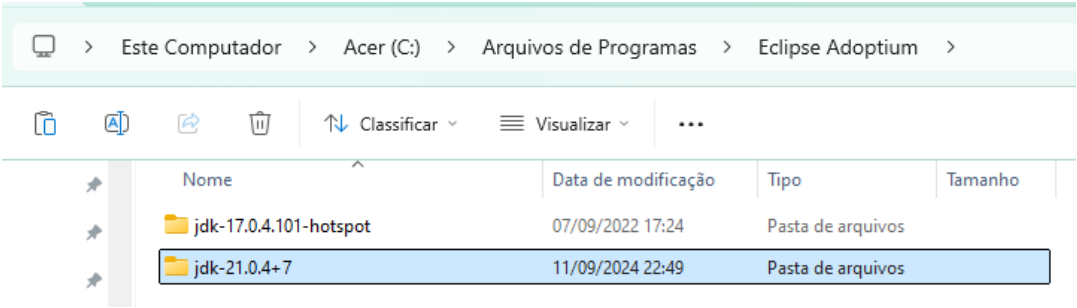
6 – Será criada uma pasta no mesmo local. Entre nesta pasta dando duplo-clique.



Aqui “jdk-21.0.4+7” é o diretório correspondente ao JDK

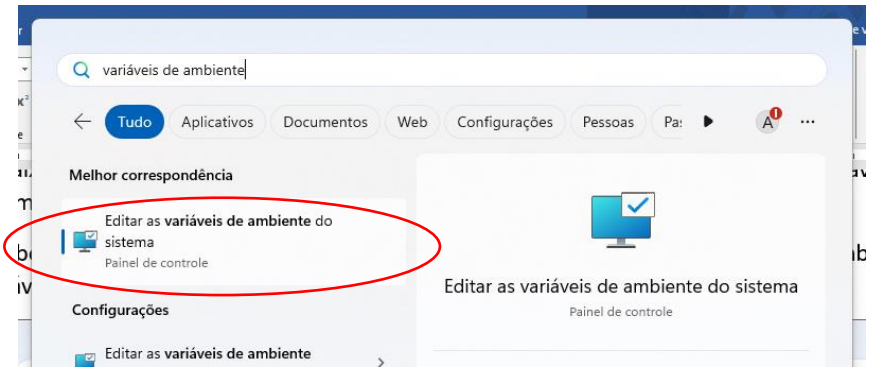


7 – Mova ou copie a diretório correspondente ao JDK (aqui jdk-21.0.4+7) para onde você quer que ele fique. Pode ser dentro de “Arquivos de Programas” assim como o instalador faz colocando o JDK em “C:\Program Files\Eclipse Adoptium” mas pode ser em qualquer local do disco.

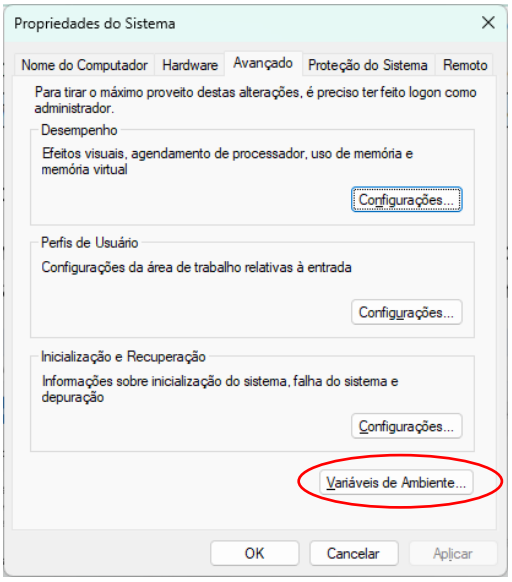


8 – Configure as variáveis “JAVA_HOME” e “Path” para que “JAVA_HOME” aponte para o diretório do JDK que acabamos de baixar e “Path” aponte para a pasta “bin” dentro do JDK, fazendo com que os executáveis java.exe e javac.exe possam ser executados estando o prompt apontando para qualquer diretório.

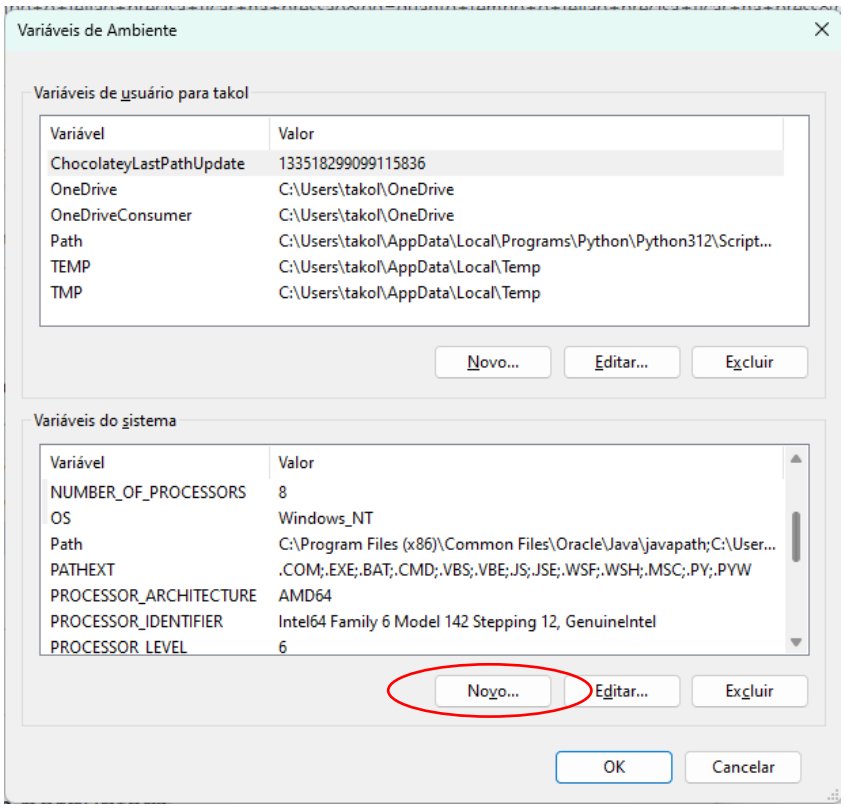
8.1 – Clique no botão “Iniciar” do Windows na barra de tarefas e digite algo como “variáveis de ambiente” e clique em “Editar variáveis de ambiente do sistema” que fica dentro de “Painel de Controle”.



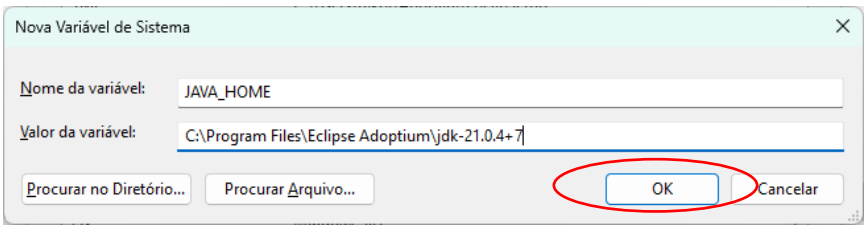
8.2 – Na janela “Propriedades do Sistema” clique no botão “Variáveis de Ambiente...”

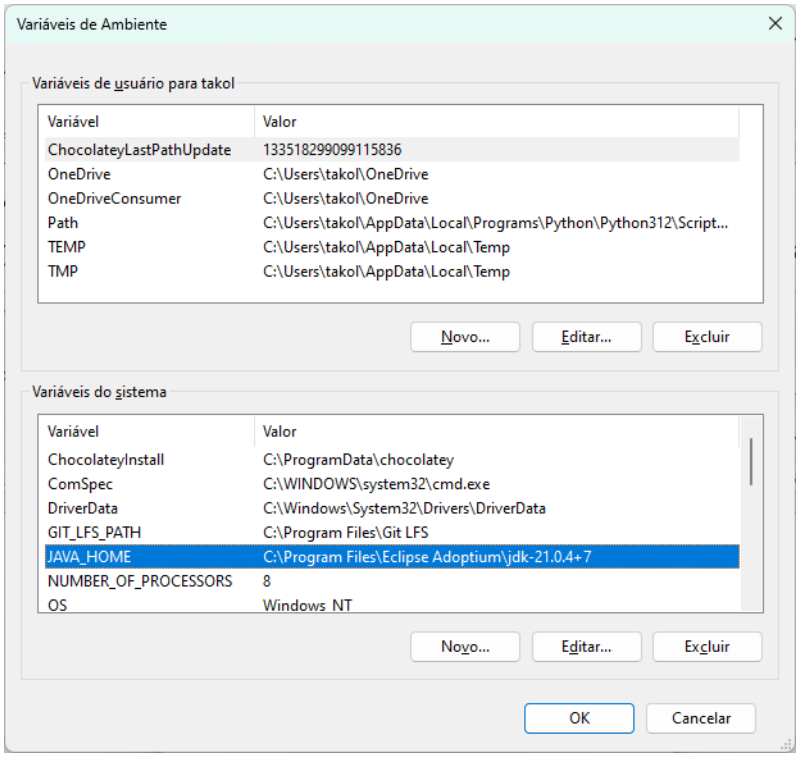


8.3 – Na tela seguinte, na parte de baixo, seção “Variáveis do Sistema”, clique em “Novo” para criar a variável de ambiente “JAVA_HOME”. Observação: caso a variável já exista e você queira alterar a versão do JDK, selecione a variável e clique em “Editar...”.

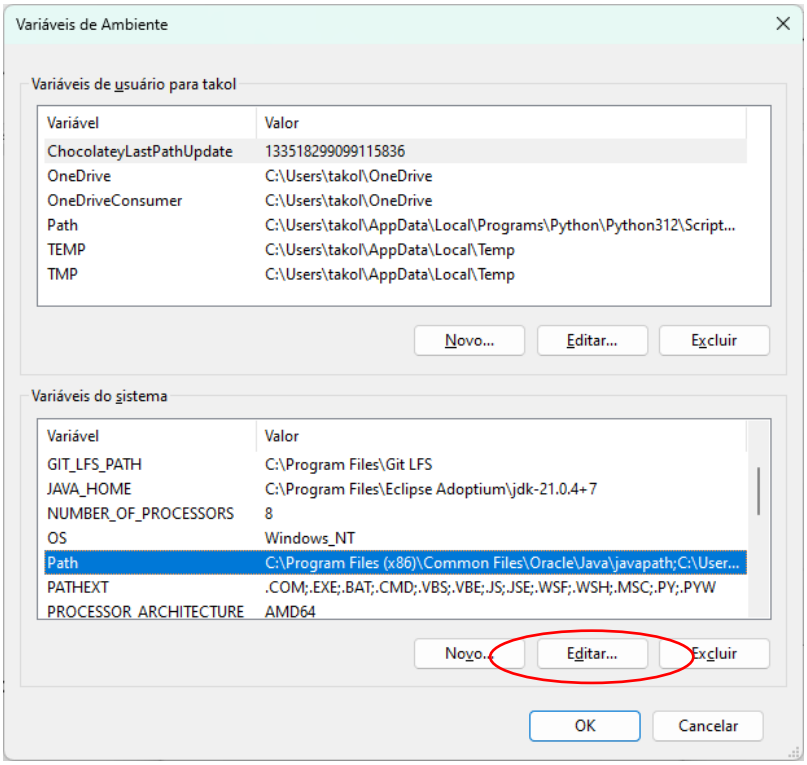


8.4 – Preencha o campo “Nome da variável” com “JAVA_HOME” e “Valor da variável” com o caminho do diretório do JDK, no nosso caso “C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.4+7”. Clique em “OK” para salvar.

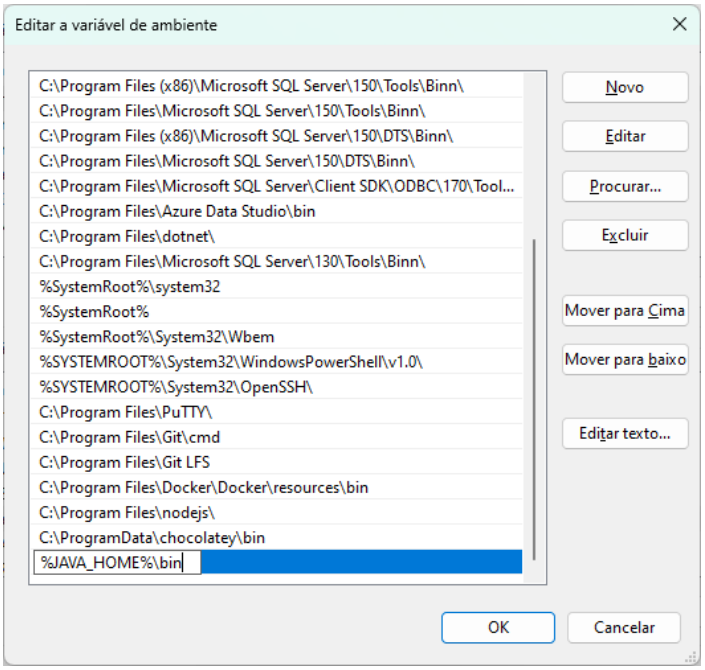




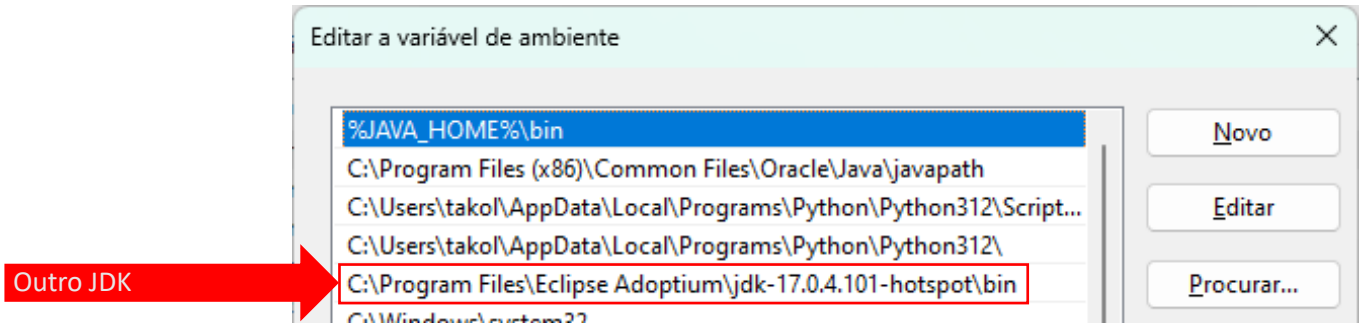
8.5 – Procure a variável “Path” e clique em “Editar...”



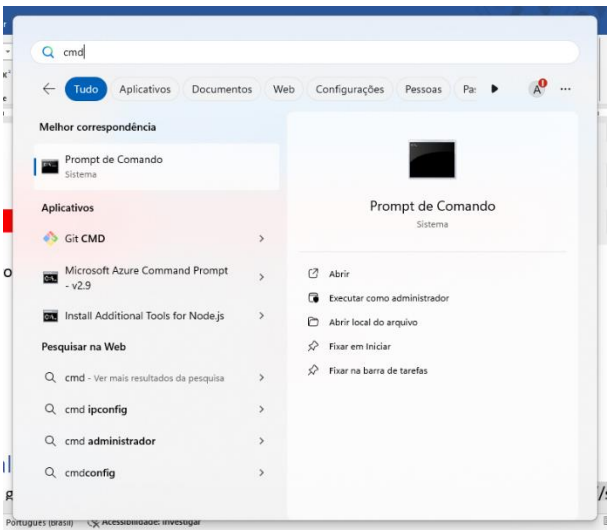
8.6 – Clique em “Novo” e preencha a linha com “%JAVA_HOME%\bin”, depois dê ENTER e clique em “OK”.

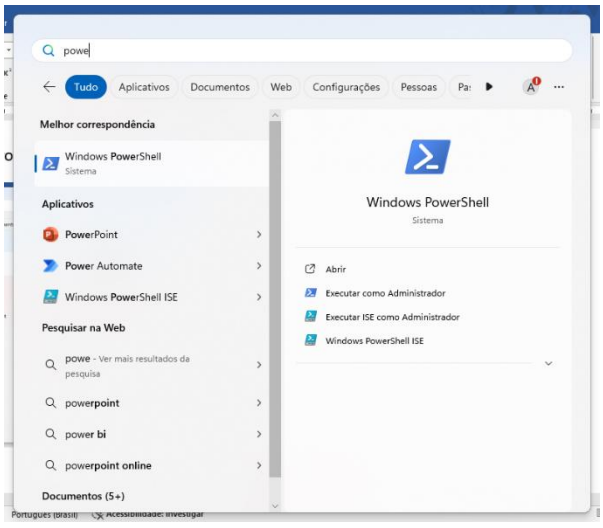


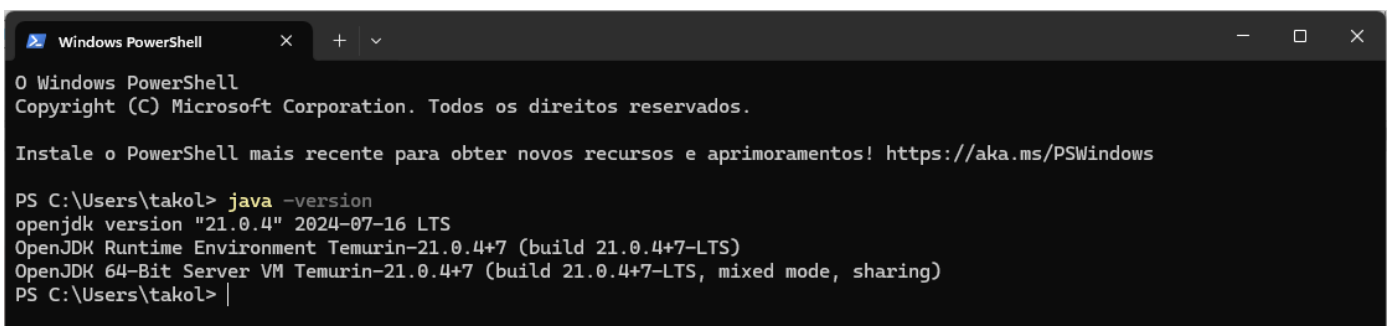
Se houverem outras instalações configuradas na variável “Path” você deve removê-las ou, caso não queira removê-las, pode colocar sua instalação como primeira opção utilizando o botão “Mover para Cima”.



8.7 – Abra o “Prompt de Comando” ou o “Power Shell” do Windows e digite o comando java -version

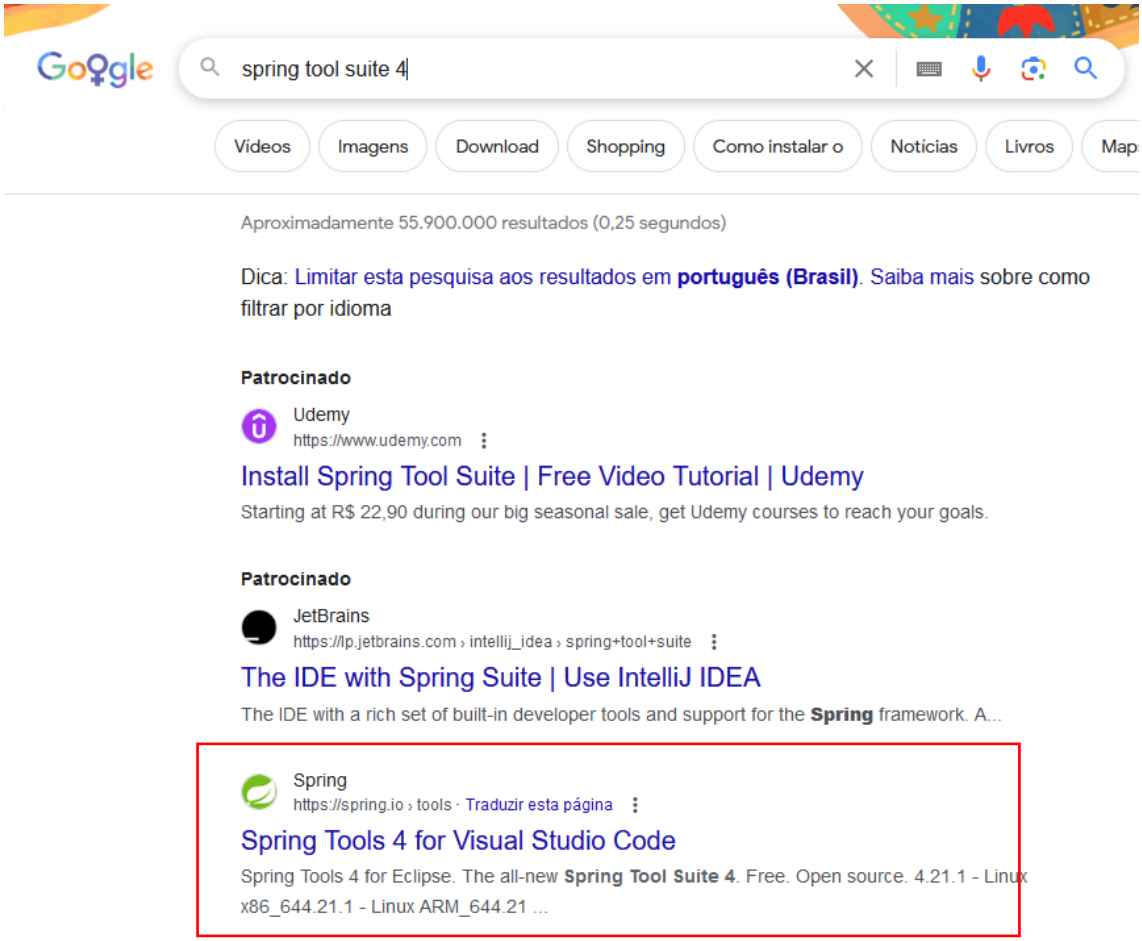


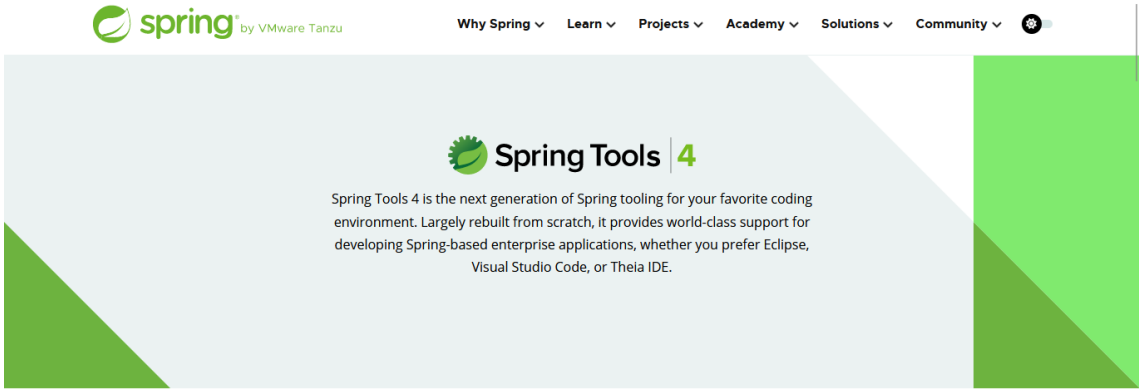


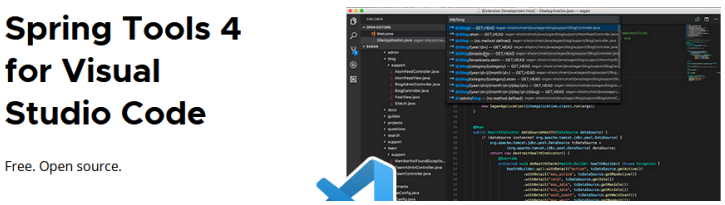


Como instalar o STS

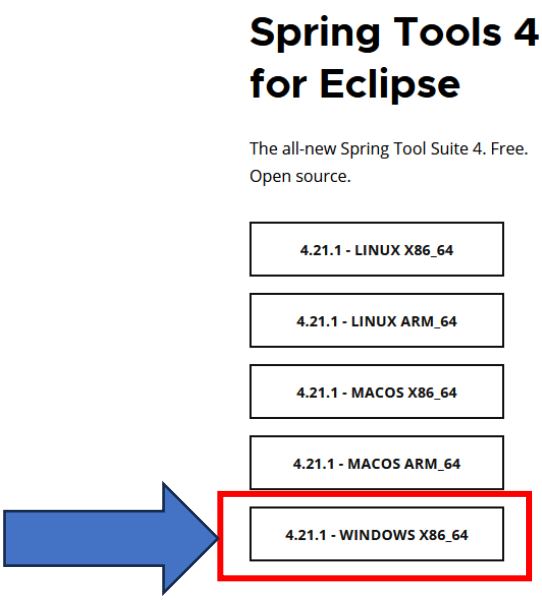
1 – Pesquise no google por “Spring Tool Suite 4” e clique no link que aponta para o domínio https://spring.io/tools

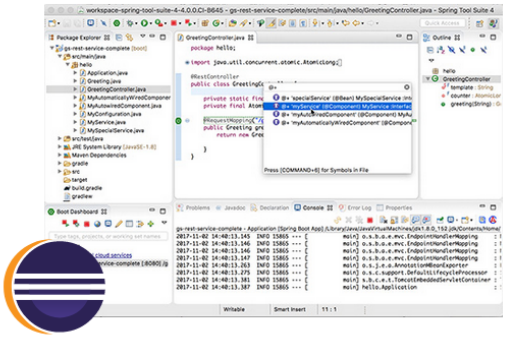




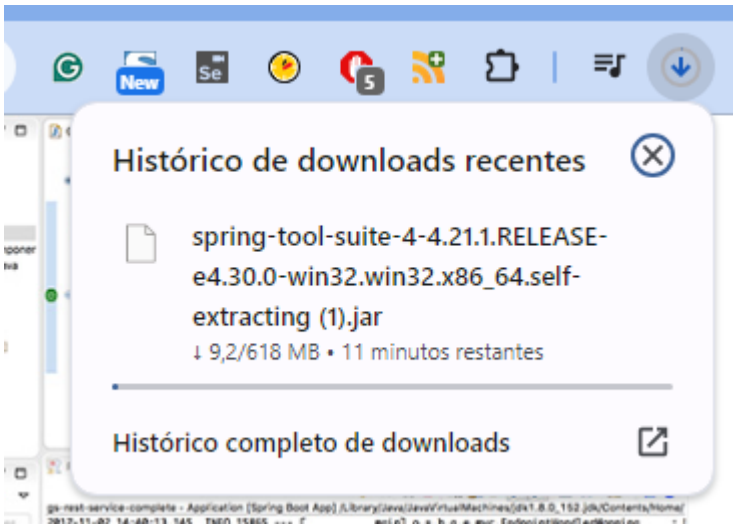


2 – Procure pela opção “Spring Tools 4 for Eclipse” e clique no botão relacionado ao seu sistema operacional

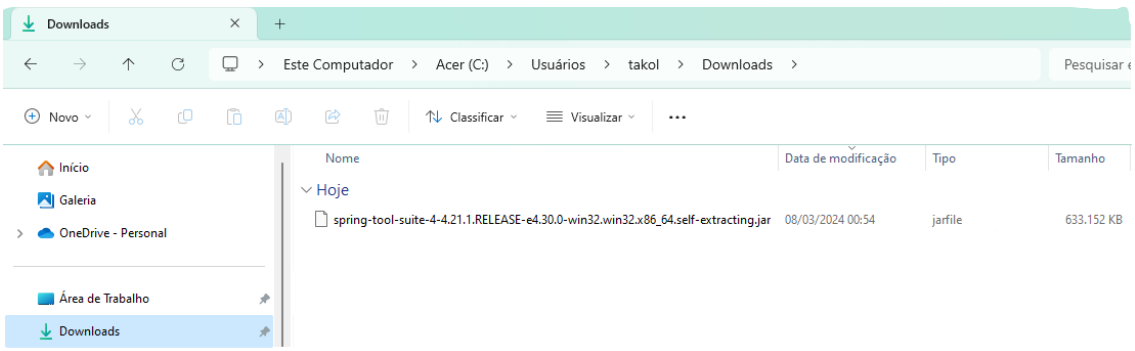


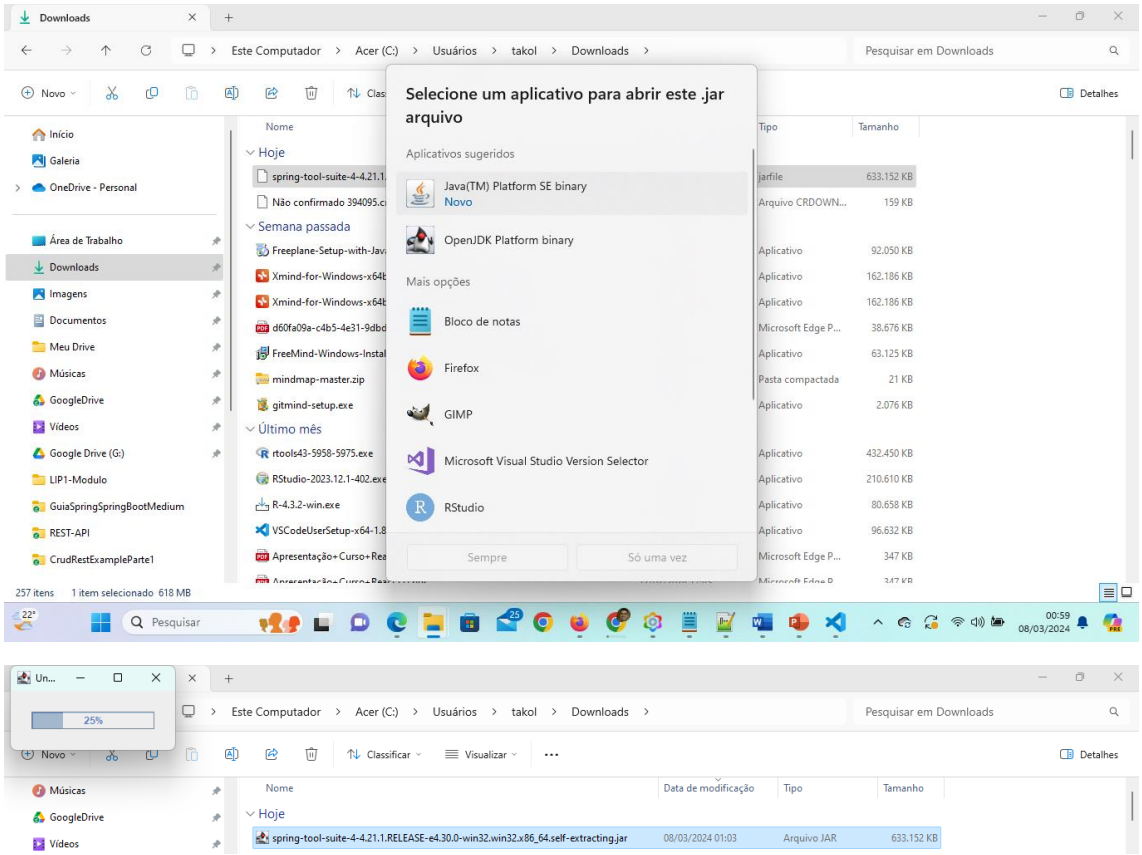


Aguarde o download terminar

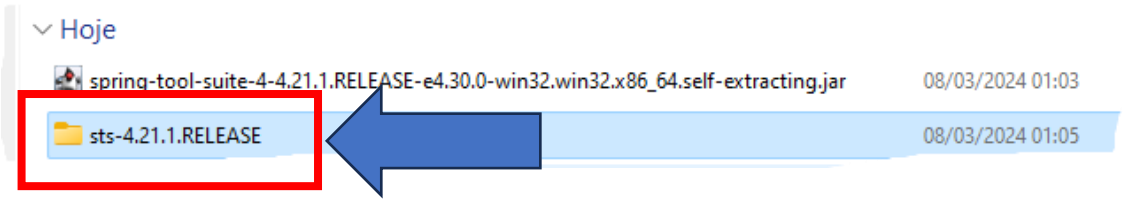


3 – Acesse a pasta de Downloads e execute o arquivo baixado (você precisa que o Java esteja instalado na sua máquina para que o arquivo, um *.jar, possa ser executado)



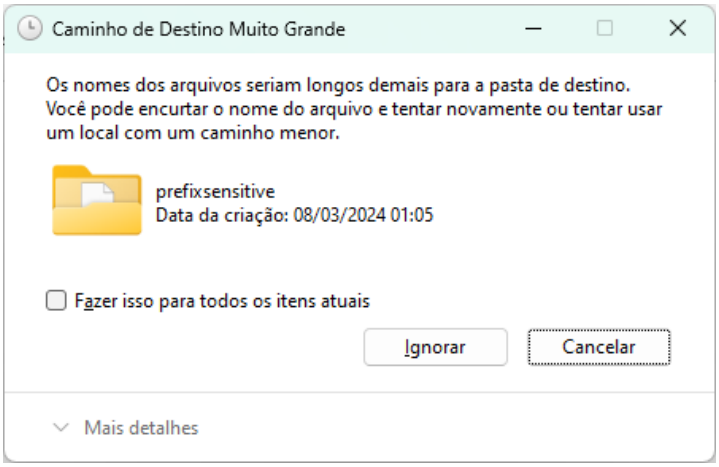


Uma pasta “sts-4.XX.X.RELEASE” será criada

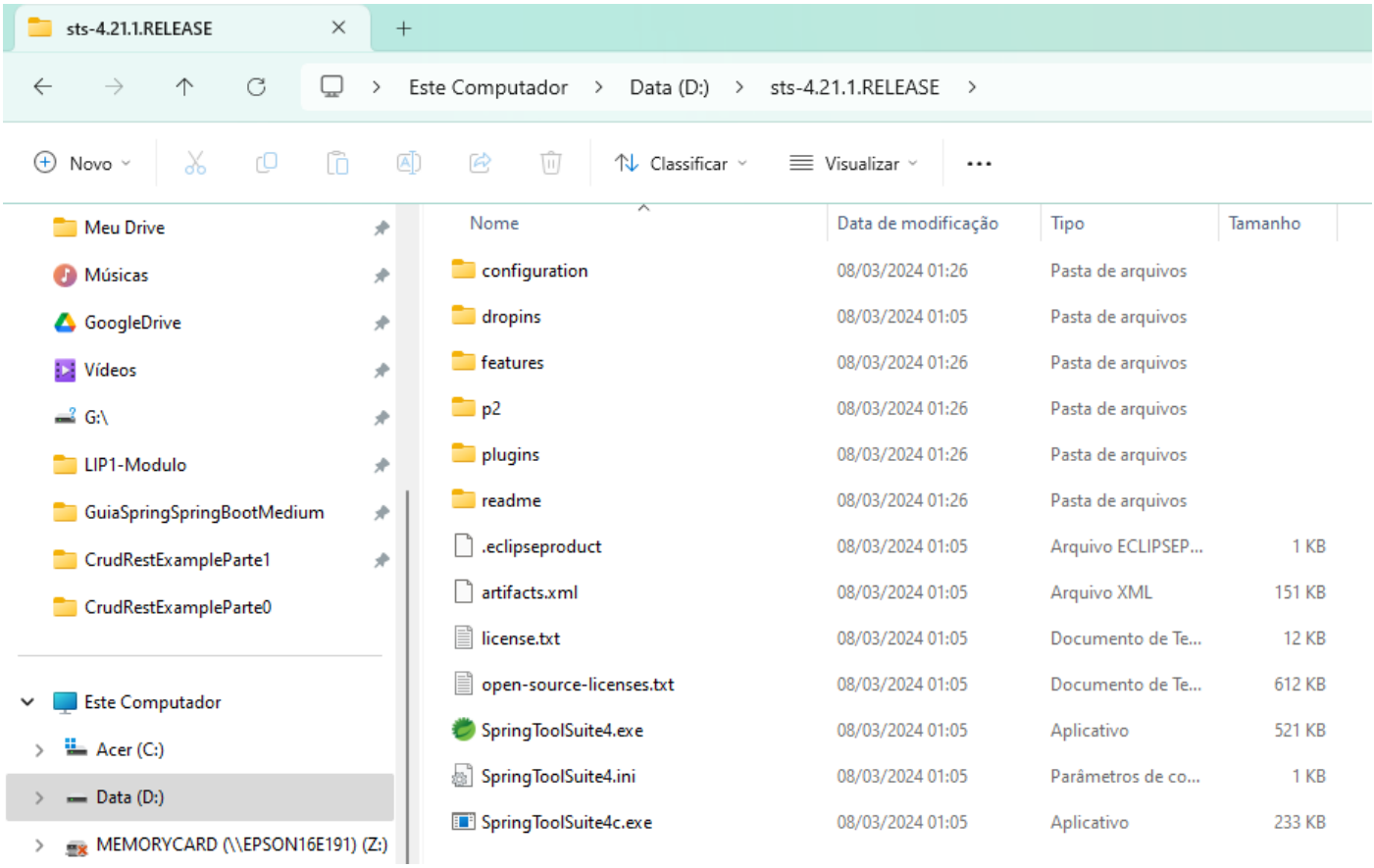


4 – Copie essa pasta para um local apropriado, por exemplo na raiz da unidade C ou D.

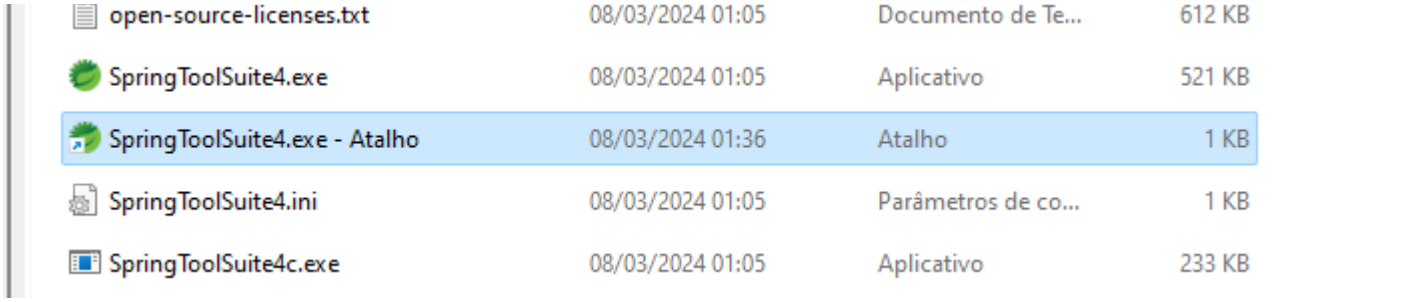
Atenção: Evite copiar o diretório do STS dentro de alguma estrutura de pastas pois você pode ser apresentado a uma mensagem que informa a impossibilidade da cópia em virtude do tamanho excessivamente grande que caminho (*path*) de alguns arquivos pode vir a ter.



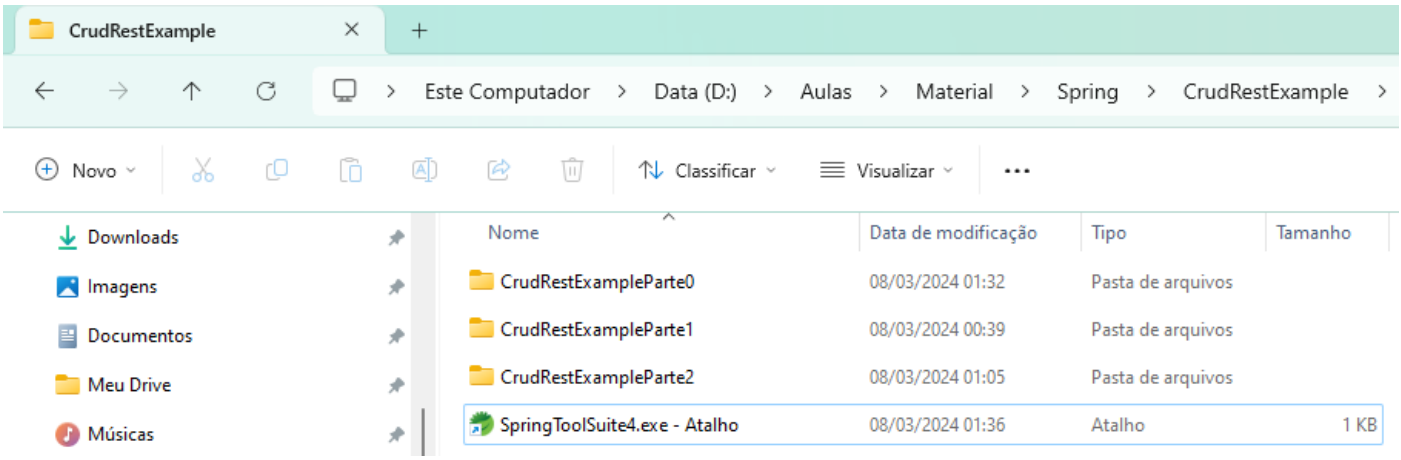
5 – Entre no diretório do STS



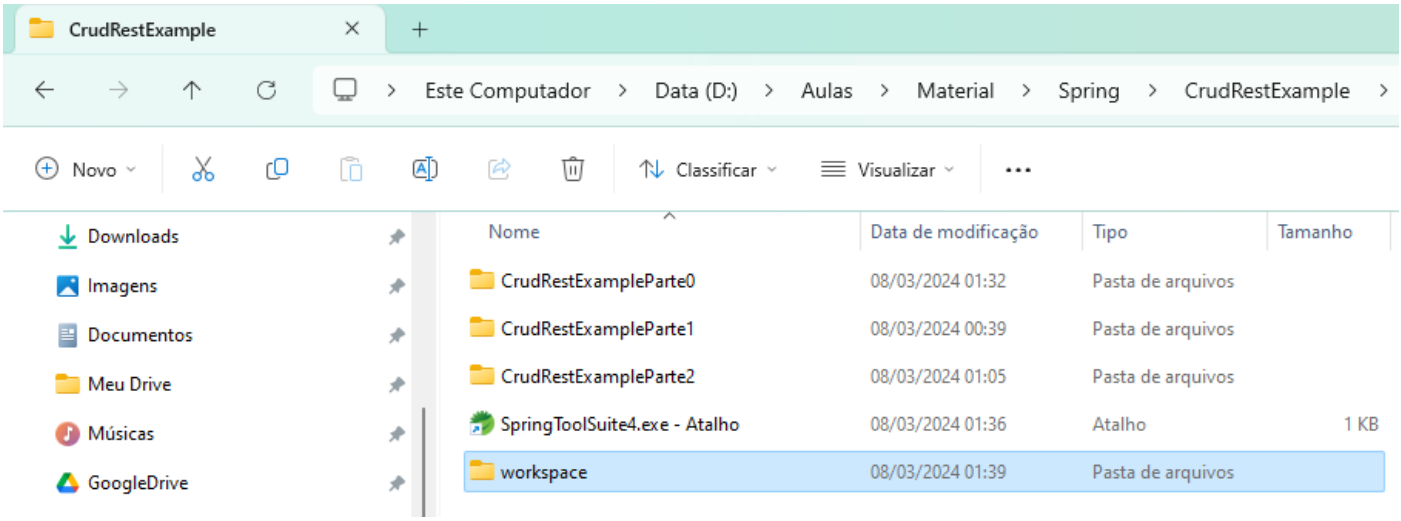
6 – Clique no executável “SpringToolSuite4.exe” com o botão direito do mouse e escolha a opção “Mais opções” > “Criar atalho”. Isso criará um atalho no mesmo diretório.



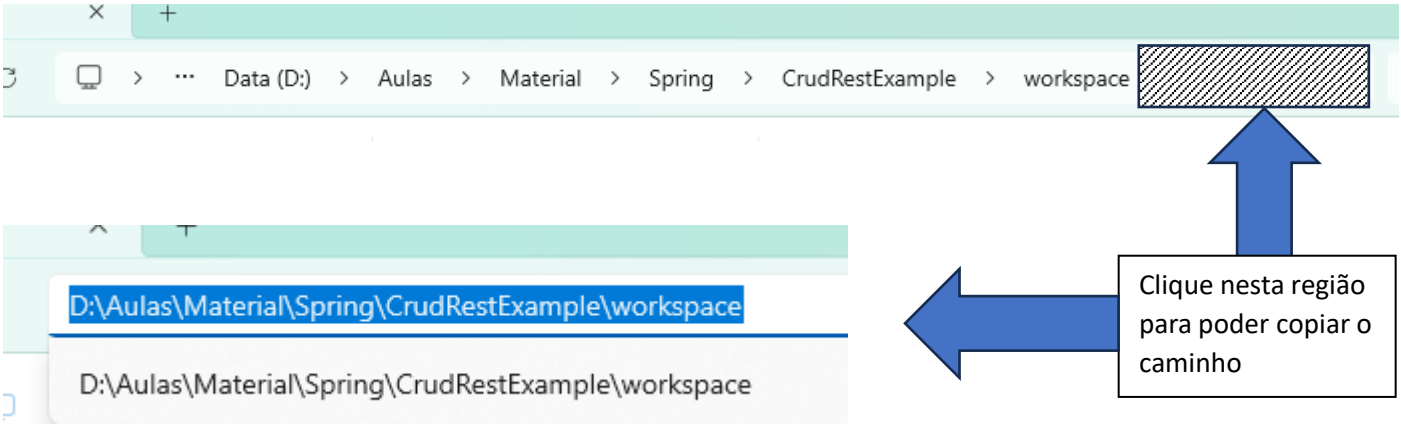
7 – Copie/recorte esse atalho para o diretório onde você está armazenando os arquivos do seu projeto



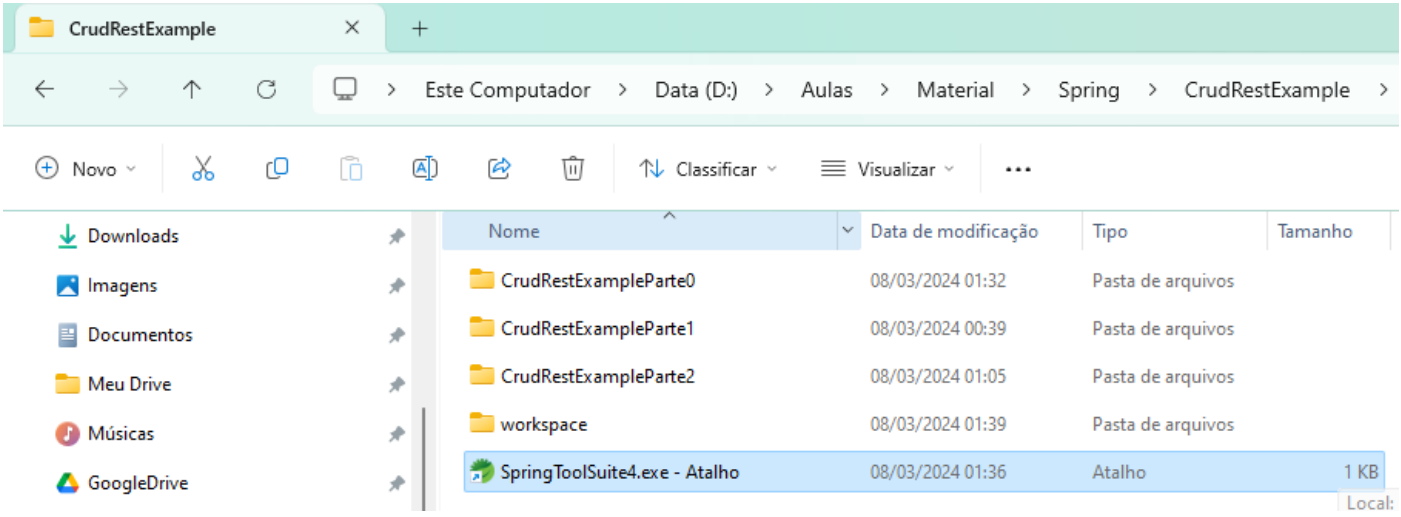
8 – Crie um diretório workspace



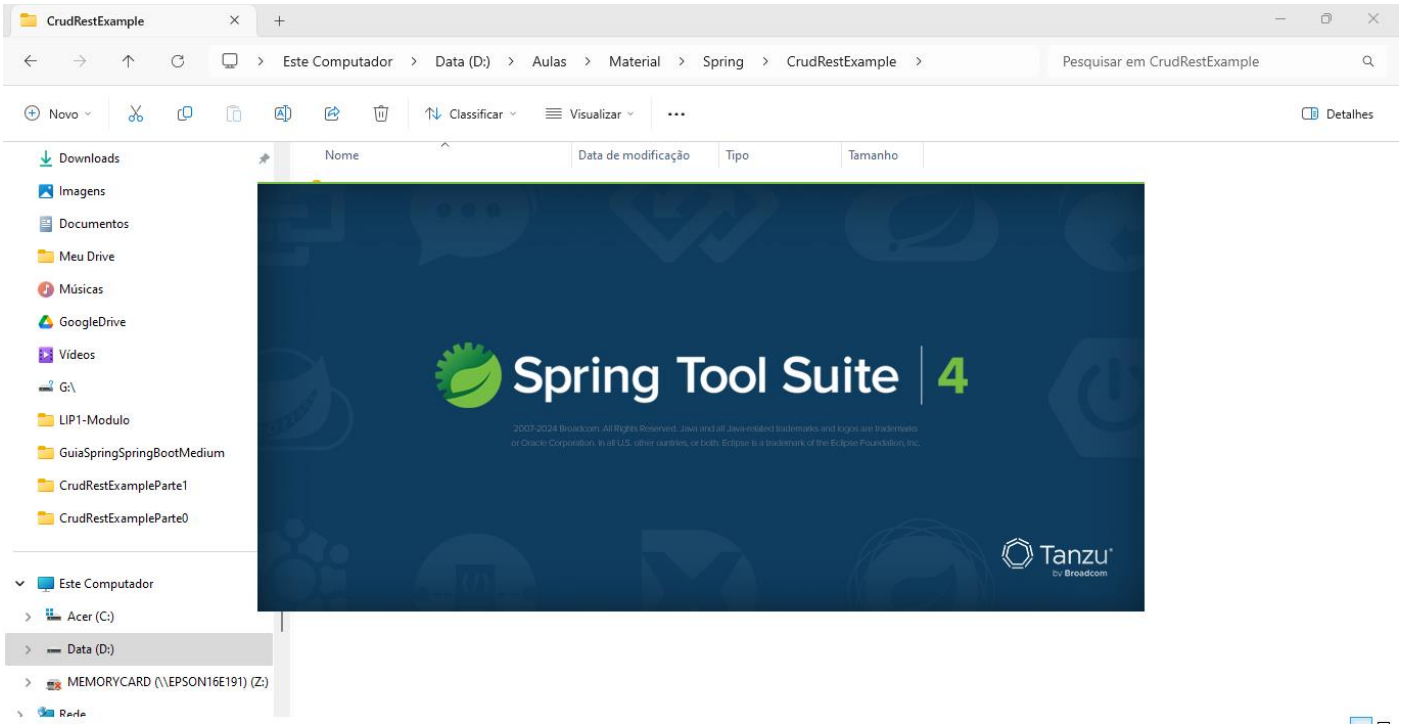
9 – Entre no diretório workspace e copie o caminho clicando na parte branca da barra de endereço



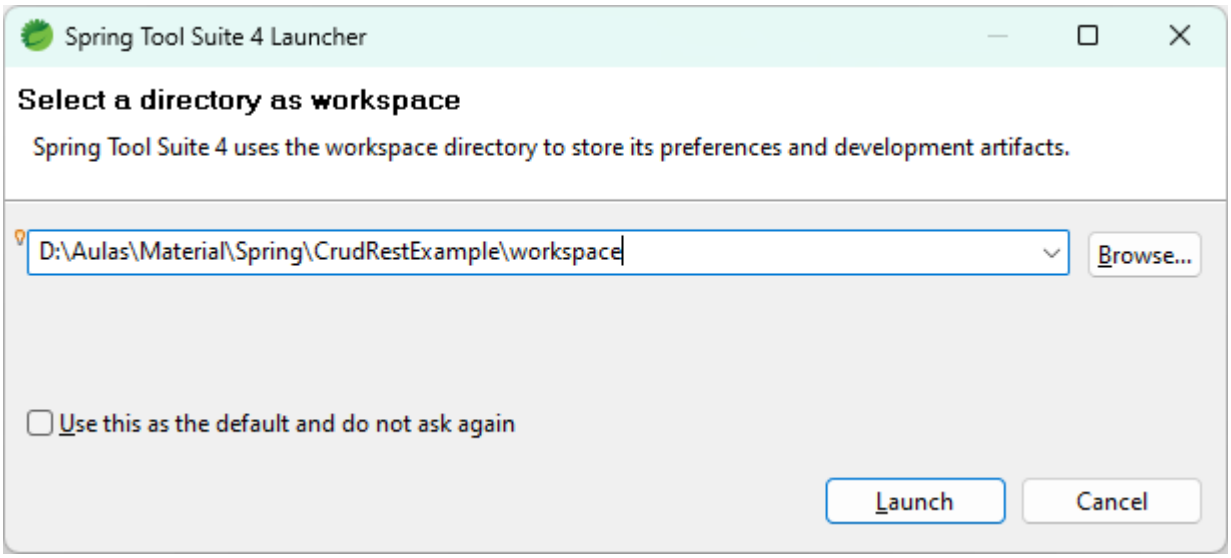
10 – Abra o STS clicando no atalho



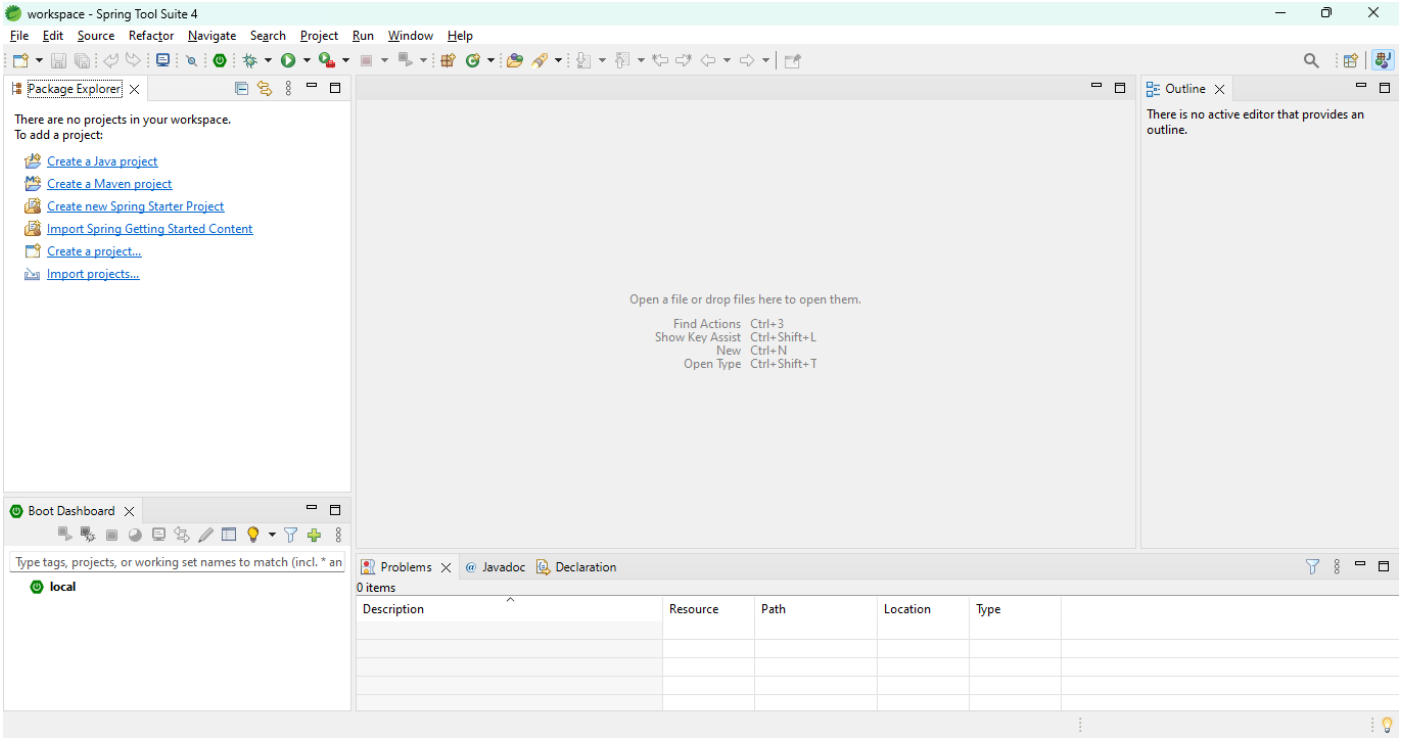
Aguarde enquanto a IDE abre, isso pode demorar um pouco



11 – Copie o caminho do diretório workspace na janela que se abre



12 – Clique em Launch para abrir o STS apontando para o seu workspace.


workspace - Spring Tool Suite 4
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
There are no projects in your workspace.
To add a project:
Create a Java project
Create a Maven project
Create new Spring Starter Project
Import Spring Getting Started Content
Create a project...
Import projects...
Open a file or drop files here to open them.
Find Actions Ctrl+3
Show Key Assist Ctrl+Shift+L
New Ctrl+N
Open Type Ctrl+Shift+T
Outline
There is no active editor that provides an outline.
Boot Dashboard
Type tags, projects, or working set names to match (incl. * an
local
Problems
Javadoc
Declaration
0 items
Description
Resource
Path
Location
Type